



中华人民共和国通信行业标准

XX/T s—XXXX

全链路压测平台分级技术要求

System stability

Technical requirements for End-to-end Performance Testing

(送审稿)

2024 年 9 月 12 日

XXXX - XX 发布 XXXX - XX - 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前 言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 标准框架 2

6 全链路压测平台分级规则 3

 6.1 分级概述 3

 6.2 分级规则 3

7 压测准备相关能力 3

 7.1 环境范围 3

 7.2 场景编排 3

 7.3 压力模型 4

 7.4 数据准备 4

 7.5 压力机准备 5

8 压测实施相关能力 5

 8.1 施压策略 5

 8.2 发压调度 5

 8.3 压测监控 6

 8.4 压测熔断 6

 8.5 数据清理 6

9 压测结果相关能力 7

 9.1 压测报告 7

 9.2 压测记录 7

 9.3 性能建议 7

10 被测环境改造 8

 10.1 流量透传 8

 10.2 数据隔离 8

 10.3 风险保护 9

 10.4 依赖服务保护 9

11 通用能力 9

 11.1 流程管控 9

 11.2 权限管理 10

 11.3 安全审计 10

 11.4 开放 API 10

12 基础架构能力 11

12.1 稳定性	11
12.2 资源弹性	11

前 言

本标准属于“云上软件系统稳定性”系列标准。

本标准/本部分按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准/本部分由中国通信标准化协会提出并归口。

本标准/本部分起草单位：中国信息通信研究院、深圳市腾讯计算机系统有限公司、阿里云计算有限公司、京东科技信息技术有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、杭州笨马网络技术有限公司、中原银行股份有限公司、中国移动通信集团有限公司、中移（苏州）软件技术有限公司、天翼数字生活科技有限公司、中国移动通信集团北京有限公司、中移互联网有限公司、浩鲸云计算科技股份有限公司、工银科技有限公司、华为云计算技术有限公司、天翼云科技有限公司、中国联合网络通信有限公司、北京同创永益科技发展有限公司。

本标准/本部分主要起草人：刘坤、郑立、陈屹力、郑剑锋、杨军、刘云花、张亚民、沈明海、郭子风、付科、童立舟、张月、黄勇、蔡旭辉、白国涛、尹磊、张宸靓、陈伟、杨光达、李娜、赵淳、孙文庆、晁元宁、邹生根、王峻、朱林、林佳梁、黄杰龙、葛天萌、丁超、张子豪、童庭坚、时晖、范斌、余尔波、邢继飞、李瑞冬、邸望春、梁建新、朱刘江、孙小霞、王峰、李玲、陈志坚、陈星、陈鑫、何永进、程海明、王炳辉、刘波、李建斌、张明利、刘晓欣、刘鑫、陈晓。

全链路压测平台分级技术要求

1 范围

本文件规定了全链路压测平台的术语和定义，规范了全链路压测平台应具备的能力和特点，包括：压测准备相关能力、压测实施相关能力、压测结果相关能力、被测环境改造能力和通用能力。

本文件适用于服务商提供的公有云服务和私有云软件产品，即面向公共用户提供公有云服务和私有环境下的软件产品或解决方案；依据交付形式的差异，本标准针对不同的使用场景其技术指标要求略有不同。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 32400-2015 信息技术 云计算 概览与词汇

GB/T 36325-2018 信息技术 云计算 云服务级别协议基本要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

云服务 cloud service

调用已定义的接口，通过云计算提供的一种或多种能力。

[来源：GB/T 32400-2015，2.2.8]

3.2

指标 metrics

用于度量的标准，该标准定义了度量的条件和规则，有助于理解度量结果。

[来源：GB/T 36325-2018，3.10]

3.3

全链路压测 end-to-end stress testing

用于模拟用户单一行为的相关接口的时序压测。

3.4

吞吐量 throughput

指对网络、设备、端口、虚电路或其他设施，单位时间内成功地传送数据的数量（以比特、字节、分组等测量）。

3.5

流量透传 traffic mirroring

将模拟的流量（通常是用户请求）从系统的入口开始，按照正常的业务处理流程，逐层传递到系统的各个组件中，直到最终到达后端服务或数据库。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件：

API：应用编程接口（Application Programming Interface）

RPC：远程过程调用（Remote Procedure Call）

TP：顶部百分数（Top Percentile）

QPS：每秒查询数量（Queries Per Second）

5 标准框架

框架描述全链路压测平台应具备的6大能力，主要包括压测准备相关能力、压测实施相关能力、压测结果相关能力、被测环境改造能力、通用能力和基础架构能力。其中压测准备相关能力对环境范围、场景编排、压力模型等能力提出要求，压测实施相关能力对施压策略、发压调度、压测监控等能力提出要求，压测结果相关能力对压测报告、压测记录和性能建议提出要求，被测环境改造能力对流量透传、数据隔离、服务依赖保护等能力提出要求，通用能力对流程管控、权限管理、安全审计等能力提出要求，基础架构能力对高可用和资源弹性能力提出要求。

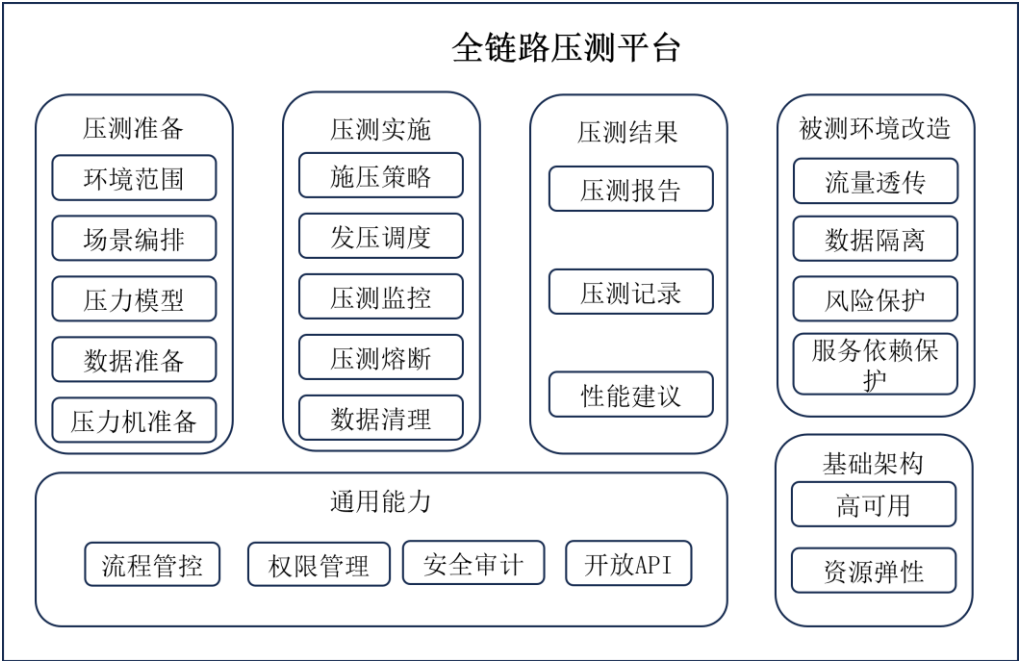


图1 全链路压测平台能力框架图

6 全链路压测平台分级规则

6.1 分级概述

全链路压测平台能力分级划分为基础级、增强级和先进级。各级别对应的具体能力要求见第7-12章。各级别服务能力描述如下：

- 基础级：能够基本实现功能要求；
- 增强级：在基础级能力上，具备较高级的功能实现；
- 先进级：在增强级能力上，具备行业内领先的功能实现。

6.2 分级规则

基本分级单元为功能模块，每个模块都有基础级、增强级、先进级的能力要求项。每级满足 90% 的能力项即可认为达到该级别要求，根据参评模块的通过级别分为基础级、增强级和先进级。

7 压测准备相关能力

7.1 环境范围

描述：实施全链路压测的环境范围。

基础级能力要求如下：

- 应支持非生产环境压测；
- 应支持生产环境灰度压测；

增强级能力要求如下：

- 应支持生产环境只读业务压测；
- 应支持生产环境引流压测；
- 应支持生产环境非业务时间压测；
- 应支持生产环境备库压测；
- 应支持生产隔离环境压测；

先进级能力要求如下：

- 应支持生产环境读写压测；
- 应支持生产环境混合链路压测。

7.2 场景编排

描述：对场景进行管理，包括对单服务、全链路涉及到的多接口及业务流程等场景分析及建模。

基础级能力要求如下：

- 应支持对单服务功能和接口进行场景设计；
- 应支持对单条全链路涉及服务进行链路梳理及场景设计；
- 应支持手动方案编排与执行

增强级能力要求如下：

- 应支持对混对合业务链路涉及服务进行链路梳理及场景设计；
- 应支持多场景分组同时执行；
- 应支持压测链路可视化展示；

先进级能力要求如下：

- 应支持图形化可拖拽式场景编排；
- 应支持多场景下不同场景的分域和分级管理；
- 应支持方案编排实现自动方案执行。

7.3 压力模型

描述：压力模型设计，包括压力模式、测试脚本等。

基础级能力要求如下：

- 应支持导入脚本压测；
- 应支持HTTP、HTTPS协议；
- 应支持常用的RPC编码协议，如GRPC、TRPC；
- 应支持模拟并发或者模拟吞吐量任意一种压力模式；

增强级能力要求如下：

- 应支持在线编辑压测脚本、参数文件等；
- 应支持在线调试压测脚本；
- 应支持开源脚本，如Jmeter、K6等开源兼容；
- 应支持HTTP、HTTPS以外的更多协议，如Websocket，MQTT协议；
- 应支持模拟并发和模拟吞吐量两种压力模式；

先进级能力要求如下：

- 应支持录制客户端用户请求生成压测脚本；
- 应支持录制服务端流量生成压测脚本；
- 应支持通过低代码方式快速构建压测脚本；
- 应支持通过插件方式支持更多协议或自定义协议。

7.4 数据准备

描述：压测数据准备，能够通过技术手段快速准备测试数据和铺底数据，并与生产数据完全隔离。

基础级能力要求如下：

- 应支持手动构造基础数据；
- 应支持以多种文件格式构造数据，如CSV、XML、TXT等文件格式；
- 应支持数据源能力，如sql从数据库表获取数据、接口批量查询获取数据；
- 应支持根据SQL等数据库单表结构构造数据；

增强级能力要求如下：

- 应支持根据接口请求/返回数据格式，批量生成压测数据；
- 应支持通过离线接口/访问日志批量生成压测数据；
- 应支持通过对象定义模板（桩代码）批量生成压测数据，如通过数据库表结构、契约文件等；
- 应支持数据工厂能力，如通过函数在线生成数据；
- 应支持通过造数平台准备数据；

先进级能力要求如下：

- 应支持自动批量构造存在关联关系的随机测试数据；
- 应支持通过流量录制自动生成带流量标记的测试数据；
- 应支持对录制的流量数据进行处理，如数据采样、数据校验、清洗脱敏；
- 应支持对录制的流量数据进行放大增压，以满足高压测试的目标需求。

7.5 压力机准备

描述：调用压力执行资源发起压测流量。

基础级能力要求如下：

- 应支持手动部署压力机并与压力控制端建链；
- 应支持同环境多压力机分组；

增强级能力要求如下：

- 应支持自动部署压力机；
- 应支持动态弹性部署压力机；

先进级能力要求如下：

- 应支持压力机独享资源池模式，网络带宽不受其它场景影响。

8 压测实施相关能力

8.1 施压策略

描述：施压过程中的加压方式与流量调节。

基础级能力要求如下：

- 应支持手动开启/停止压力发起；
- 应支持自定义压测时长；
- 应支持压力均匀稳定分布输出，如秒级粒度均匀、百毫秒级粒度均匀；
- 应支持施压前进行单步调试以验证压测参数；
- 应支持发压过程中手动调节压测流量；

增强级能力要求如下：

- 应支持多种加压方式，如脉冲加压、阶梯加压、恒定压力等；
- 应支持基于不同业务场景的压力调整；
- 应支持压测过程中的可视化调试能力；
- 应支持支持控制多压力机加压比例或者并发数量；

先进级能力要求如下：

- 应支持发压过程中自动调节压测流量；
- 应支持基于多业务场景切换的压力比例自动切换。

8.2 发压调度

描述：调用压力执行资源发起压测流量。

基础级能力要求如下：

- 应支持调用单台服务器发起压力；
- 应支持调用多台服务器分布式发起压力；

增强级能力要求如下：

- 应支持调用虚拟化服务器发起压力，如虚拟机、容器；
- 应支持从指定的内网多环境发起压力；
- 应支持从指定的公网发起压力；
- 应支持调用多数据中心服务器分布式发起压力；

先进级能力要求如下：

- 应支持指定运营商提供的网络压力发起；
- 应支持指定云厂商提供的网络压力发起；
- 应支持指定多地域网络压力发起。

8.3 压测监控

描述：支持对施压工具及被测方性能进行监控，并针对压测进行细粒度统计分析。

基础级能力要求如下：

- 应支持观测施压机器的基本指标，如健康心跳、CPU、Load、带宽使用等；
- 应支持观测当前压测流量的发起情况，如QPS、连接数等；
- 应支持观测被测系统指标数据的变化情况，如QPS、平均耗时等；
- 应支持监控数据可视化大盘展示；
- 应支持被测系统错误日志收集，如通过接口返回、直接收集等；

增强级能力要求如下：

- 应支持自定义监控视图展示；
- 应支持使用第三方监控工具对施压对象进行监控；
- 应支持按压测场景分别监控压测流量；
- 应支持在被测系统性能接近临界时发出预警；
- 应支持压测流量与业务流量的监控隔离；

先进级能力要求如下

- 应支持主流监控框架产品接入对施压对象进行监控，其中包含链路追踪能力；
- 应支持展示施压流量的分段情况，如提供瀑布流，汇总施压机器的流量日志；
- 应支持压测流量回溯分析。

8.4 压测熔断

描述：压测实施过程中为防止被测系统超载，需做出熔断保护。

基础级能力要求如下：

- 应支持手动熔断压测；

增强级能力要求如下：

- 应支持根据压测指标自动熔断压测；
- 应支持根据压测计划或自定义条件自动熔断压测；

先进级能力要求如下：

- 应支持秒级压测停止；
- 应支持部分场景压测熔断，如通过链路风险匹配压测场景进行熔断。

8.5 数据清理

基础级能力要求如下：

- 应支持手动清理基础数据，如手动对数据库进行备份和还原；

增强级能力要求如下：

- 应支持压测完成后自动清理压测数据；

先进级能力要求如下

- 应支持根据逻辑关系批量删除存在多表关联关系的压测数据；

- 应支持压测过程任意环节清理基础数据。

9 压测结果相关能力

9.1 压测报告

描述：压测场景结束后，平台自动获取多维度性能测试数据，形成压测报告，支持在线查看和导出。

基础级能力要求如下：

- 应支持压测结束后生成可向用户展示的压测报告；
- 应支持报告汇总被压测业务基本性能指标，如TPS、平均/TP90/TP99/TP999响应时间、最大最小耗时、成功率、成功/失败数等；
- 应支持报告汇总压测场景基本信息，如压测时间、压测业务、压力机数量和资源消耗等相关信息；

- 应支持报告汇总被压系统基本信息，如CPU核心数、网卡带宽、内存容量等；

- 应支持压测报告导出；

增强级能力要求如下：

- 应支持报告汇总被测资源的关键性能指标，如主机、缓存、数据库等资源占用率；
- 应支持自定义时间范围查看和导出压测报告；
- 应支持报告展示各数据趋势图；
- 应支持报告时根据SLA自动判断压测是否通过；

先进级能力要求如下：

- 应支持报告汇总应用性能监控指标，如TopN耗时最长接口的详细信息；
- 应支持自动生成测试结论，给出定位性能问题方向。

9.2 压测记录

描述：平台需要维护压测历史记录，方便追溯并支持历史结果对比。

基础级能力要求如下：

- 应支持历史压测结果保存为压测记录；
- 应支持压测项目信息的归档及查看；
- 应支持压测记录的报表展示；

增强级能力要求如下：

- 应支持相同场景多次历史结果的一键对比功能；
- 应支持在压测历史的基础上形成知识库；
- 应支持展示业务压测开展情况，如展示已覆盖的链路等；
- 应支持压测记录导出；

先进级能力要求如下：

- 应支持提供性能基线；
- 应支持压测记录复用，如测试用例复用；
- 应支持多报告性能趋势分析；
- 应支持针对性能调优内容形成性能调优知识库，如调优规则库、调优案例库。

9.3 性能建议

描述：识别全链路性能瓶颈，给出相应建议。

基础级能力要求如下：

- 应支持场景最大容量定义，如系统在指定CPU使用率、内存使用率、负载等指标下的最大QPS或者并发数；
- 应支持场景指定容量下的性能定义，如系统在指定QPS或者并发数下的CPU/内存使用率、文件系统占用情况、负载、宕机情况等；

增强级能力要求如下：

- 应支持结合第三方工具手动定位资源消耗点；
- 应支持结合第三方工具手动定位链路耗时；
- 应支持结合第三方工具手动定位热点栈及内存占用类和对象；
- 应支持识别被测系统的资源瓶颈并给出优化建议，如缓存、数据库、主机CPU、内存等；
- 应支持链路调用耗时逐层下钻分析，如到SQL级耗时；
- 应支持应用代码级分析，如实时热点方法分析、内存快照分析；

先进级能力要求如下：

- 应支持识别应用性能瓶颈并给出优化建议，如接口、关键代码耗时长；
- 应支持性能分析下钻到底层环境因素对业务性能造成的影响，如混部干扰、物理机热点、基础设施性能等。

10 被测环境改造

10.1 流量透传

描述：业务请求全链路中，要确保压测标识透传。

基础级能力要求如下：

- 应支持通过设计特殊数据字段、数据特征等标识压测流量；

增强级能力要求如下：

- 应支持侵入式编程增加业务参数传递压测标识；

先进级能力要求如下：

- 应支持中间件代码改造传递压测标识；
- 应支持通过字节码增强的方式透明传递压测标识，如借助语言特性实现等；
- 应支持异步调用、消息队列中的压测标识透传能力。

10.2 数据隔离

描述：隔离压测数据与生产真实数据，避免压测活动污染生产真实数据。

基础级能力要求如下：

- 应支持通过设计特殊字段、特殊数据特征等方式，实现数据记录级别的隔离；

增强级能力要求如下：

- 应支持通过数据库影子表方式实现数据隔离；
- 应支持通过数据库影子库方式实现数据隔离；
- 应支持通过影子主题的方式实现消息隔离；
- 应支持对生产环境的压测数据泄露具有感知、控制、修复能力；

先进级能力要求如下：

- 应支持通过影子键方式实现缓存隔离；
- 应支持通过影子集群方式实现流量隔离；
- 应支持影子压测日志，将压测流量的日志与生产流量的日志分离。

10.3 风险保护

描述：由于压力测试为破坏性测试，被测系统需预防潜在风险并采取保护措施。

基础级能力要求如下：

- 应支持手动对系统进行限流保护；
- 应具有文字描述的应急预案；

增强级能力要求如下：

- 应支持自动对系统进行过载保护，如降级保护、限流保护；
- 应支持通过系统管理、执行、协调应急预案；

先进级能力要求如下：

- 应支持自动阻隔或无视压测流量；
- 应支持自动对系统进行兜底保护，即最坏情况下仍可保证服务运行；
- 应支持压测线程池隔离；
- 应支持应急预案与监控、压测平台关联，自动触发执行；
- 应通过应急预案的严格演练。

10.4 依赖服务保护

描述：对于不参加压测的依赖服务进行保护。

基础级能力要求如下：

- 应支持对未参加压测的依赖服务实现黑白名单管控；
- 应支持通过手动编程的方式模拟服务依赖；

增强级能力要求如下：

- 应支持通过修改服务地址配置的方式模拟服务依赖；
- 应支持对未参加压测的依赖服务进行限流保护，如使用限流器；

先进级能力要求如下：

- 应支持通过非侵入式自动增强的方式模拟服务依赖，如通过中间件、基础设施、协议等。

11 通用能力

11.1 流程管控

描述：对生产全链路压测的操作流程进行管控，确保安全生产。

基础级能力要求如下：

- 应支持压测时间窗口管理；
- 应支持压测功能冒烟验证流程管控；

增强级能力要求如下：

- 应支持压测流量预热流程管控；
- 应支持压测流量限制管控；

先进级能力要求如下：

- 应支持压测流程的自动化执行能力，如按需调度压测资源、自动发压、自动整合数据、自动形成压测结论；
- 应支持压测报备授权与评审，如向依赖系统申请并评审后才能发起压测。

11.2 权限管理

描述：对平台用户权限进行管理。

基础级能力要求如下：

- 应支持划分不同权限的用户或角色，如普通用户、管理员用户等；
- 应支持通过用户权限判断用户是否允许访问平台资源、功能模块；

增强级能力要求如下：

- 应支持多角色和场景的权限控制；
- 应支持将某用户/角色的权限授予另外用户/角色；
- 应支持将平台资源权限授予用户/角色；

先进级能力要求如下：

- 应支持压测工作空间权限控制；
- 应支持压测资源如压力机的权限管控；
- 应支持用户对被压系统权限的认证手段，如域名认证、文件认证等。

11.3 安全审计

描述：对平台中与安全有关的活动和执行关键操作行为的相关信息识别、记录、存储和分析。

基础级能力要求如下：

- 应支持覆盖全部用户的用户行为和重要安全事件审计；
- 应支持安全审计信息展示，如平台中的安全事件、用户访问操作记录、系统运行日志和状态等；

增强级能力要求如下：

- 应支持场景/链路级别的安全审计；
- 应支持多种资源的安全审计，如主机/服务器审计、网络审计、数据库审计；
- 应支持多种安全审计策略的组合配置；

先进级能力要求如下：

- 应支持审计记录保护措施以避免受到预期外的删除、修改或覆盖等。

11.4 开放 API

描述：提供开放API的接入与调用。

基础级能力要求如下：

- 应支持开放API调用；
- 应支持自定义接入第三方工具，例如ab、sysbench、或监报告警工具等；

增强级能力要求如下：

- 应支持多种开放方式，如API、YAML、脚本等；
- 应支持开放API时的安全策略，如身份验证、权限管控；

先进级能力要求如下：

- 应支持通过开放API与开发/部署工具整合；
- 应支持覆盖压测全周期的API开放。

12 基础架构能力

12.1 稳定性

描述：具备高可用策略保证压力的稳定输出，保障单点故障不会影响压测平台的使用。

基础级能力要求如下：

- 应支持分布式多地部署；
- 应支持自身功能与资源节点的健康监测；

增强级能力要求如下：

- 应具备压力机运行的稳定性策略；
- 应具备平台风险应急策略，如通过分离产品层与管控层来避免平台宕机导致的发压失控；

先进级能力要求如下：

- 应支持自动故障摘除能力，如自动剔除心跳异常的发压机。

12.2 资源弹性

描述：平台应支持按需自助弹性扩缩容，压测中根据资源消耗自助分配压力源。

基础级能力要求如下：

- 应支持资源水平扩容；
- 应支持不同租户间的资源隔离；
- 应支持将压力机扩容至云厂商提供的弹性机房；

增强级能力要求如下：

- 应支持压测过程中基于压力机资源消耗动态扩展或压缩资源，无需中断测试过程；
- 应支持弹性扩缩容后的负载均衡；
- 应支持对压力资源的弹性管理，如日常状态下通过混部压制资源、活动状态下进行独立部署提

高性能；

先进级能力要求如下：

- 应支持多地域/多云/混合云部署，减少压力与被测系统的时延。
-